UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°07

TÍTULO

Metodología VDI: Architecture

AUTORES

Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

GRUPO 1

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

AÑO

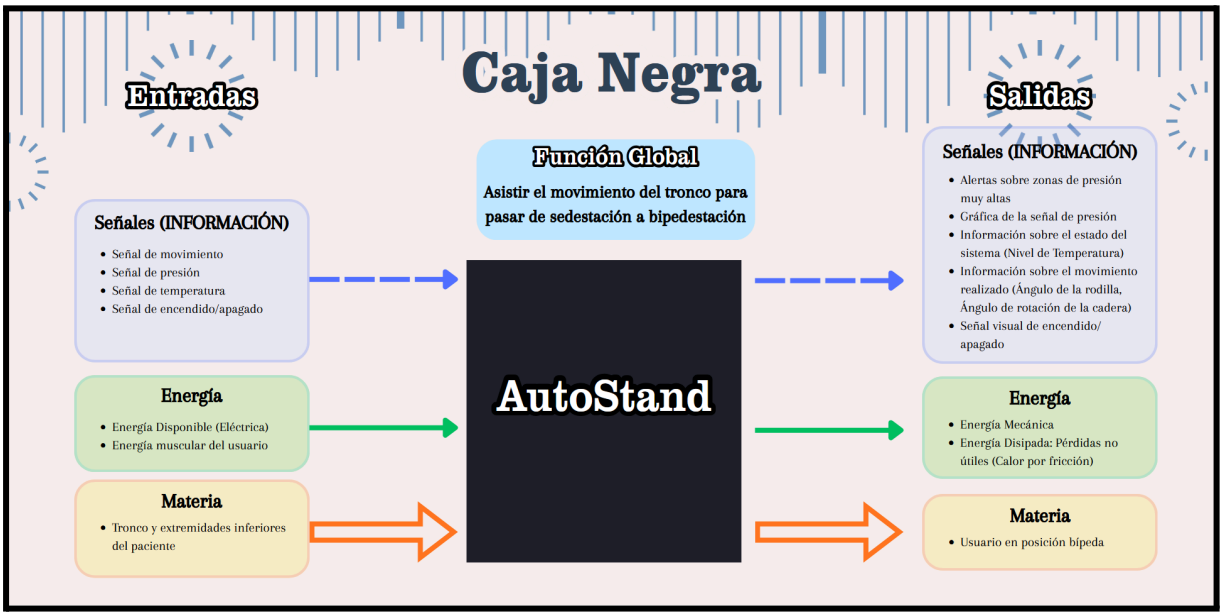
2026

Checkpoint 3 – Architecture (¿cómo se va a organizar el sistema conceptualmente?)

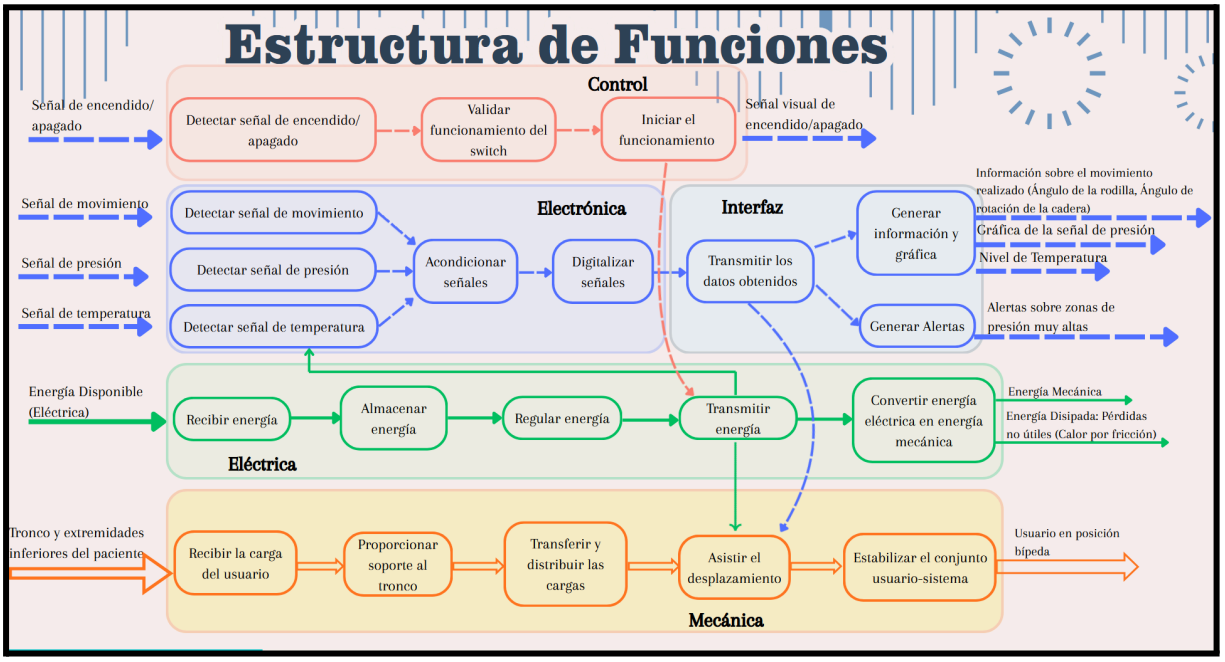
1. Estructura funcional

Función global: Asistir/Favorecer el movimiento del cuerpo para pasar de sedestación a bipedestación

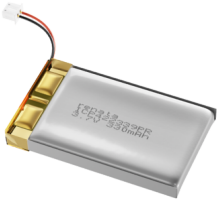
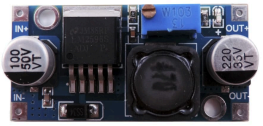
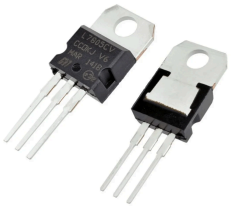
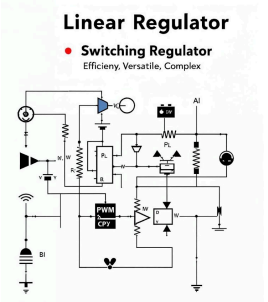
Caja Negra

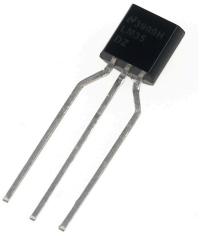
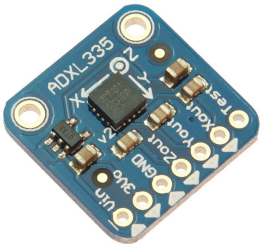
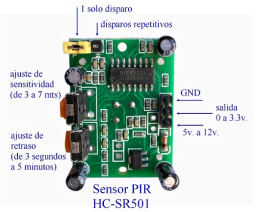
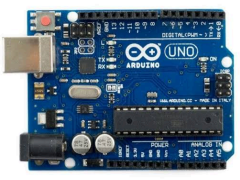
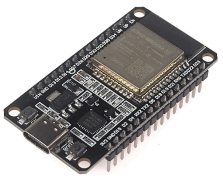


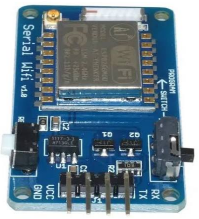
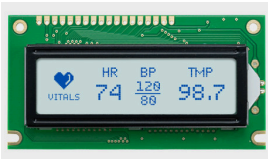
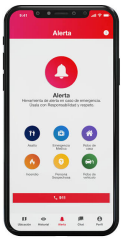
Estructura de Funciones



2. Matriz morfológica

Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Almacenar/Suministrar Energía	 Batería de LiPo recargable	 Supercapacitor	 Batería de Litio recargable
Acondicionar Energía	 Módulo Convertidor Buck DC-DC (LM2596)	 Filtro RC/LC	 Driver Puente H L298N
Regular Energía	 Regulador de voltaje lineal (LM7805)	  Transistor MOSFET en un regulador conmutado	
Convertir energía eléctrica en mecánica	 Servomotor eléctrico	 Motor de corriente continua (Motor DC)	 Actuador lineal solenoide

Indicar encendido/apagado	 Toggle Switch Impermeable IP67	 Interruptor Deslizante SS12D00	 Latching Push Button
Captar señal de presión	 Sensor piezoeléctrico	 Sensor de presión piezorresistivo	 Galga extensiométrica
Captar señal de temperatura	 Termistor (NTC)	 Sensor digital (DS18B20)	 Sensor Analógico (LM35)
Captar señal de movimiento	 Acelerómetro de tres ejes	 Sensor infrarrojo pasivo (PIR)	 Giroscopio MEMS
Acondicionar/Digitalizar señales	 Arduino Uno	 Convertidor	 ESP32

		Analógico-Digital	
Transmitir los datos	 Módulo transceptor Wi-Fi	 Módulo Bluetooth de baja energía	 Bus de comunicación cableado (RS485)
Visualización de los datos	 LCD monocromática	 Luces indicadores LED	 Aplicación móvil

3. Conceptos de solución

Concepto A Prótesis unilateral activa

- Cesta asimétrica y soporte torácico acoplados a una articulación derecha motorizada de cadera y rodilla; soporte de extensión para el miembro izquierdo. Un motor eléctrico (servo o motor DC) y sensores inerciales para lograr la transición, controlados mediante un ESP32.
- Su ventaja es la configuración portátil; pero la ausencia de control motor bilateral hace difícil garantizar equilibrio y reparto de cargas

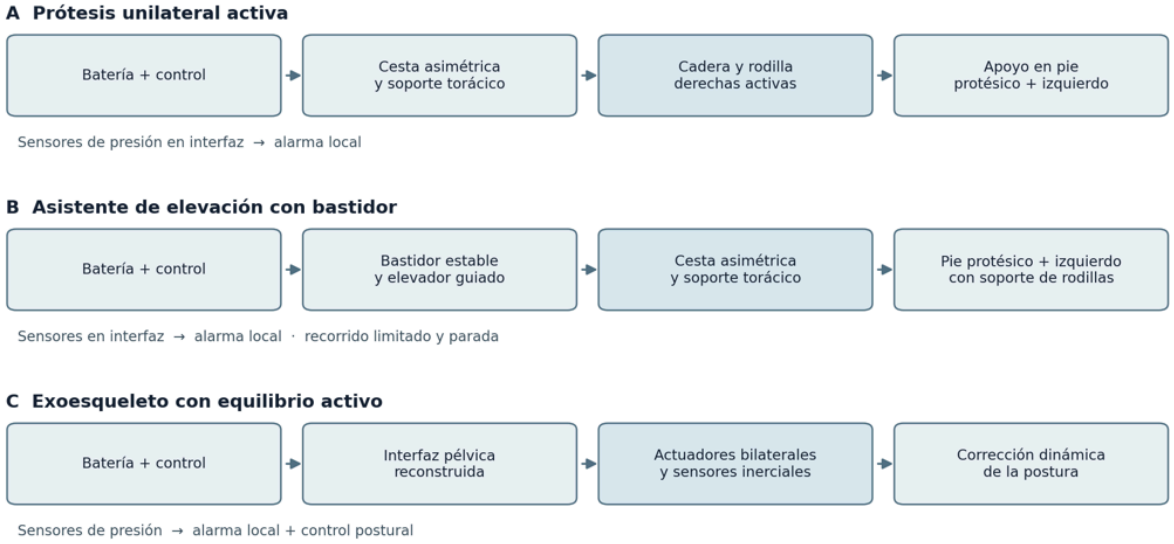
Concepto B Asistente de elevación con bastidor

- Una base amplia y un elevador guiado (solenoide) accionan la cesta asimétrica y el soporte torácico. Un módulo protésico derecho pasivo bloqueable y el pie izquierdo se apoyan sobre bases regulables (servos); las rodillas cuentan con soporte. La ruta principal de carga llega al bastidor y al piso.
- El control limita el recorrido y permite parada local. Facilita ajustes y ensayos antes de exigir equilibrio libre. Pero limita su portabilidad y adaptabilidad a diferentes situaciones.

Concepto C Exoesqueleto con equilibrio activo

- Actuadores en ambos lados (servos o motores DC), sensores inerciales y control postural sostienen la posición erguida. Con reconstrucción de una prótesis para la extremidad derecha donde se colocara él resto de la interfaz.

- Es la mayor capacidad potencial de equilibrio sin apoyo de manos. Pero requiere validar para cargas complejas y numerosos modos de fallo.

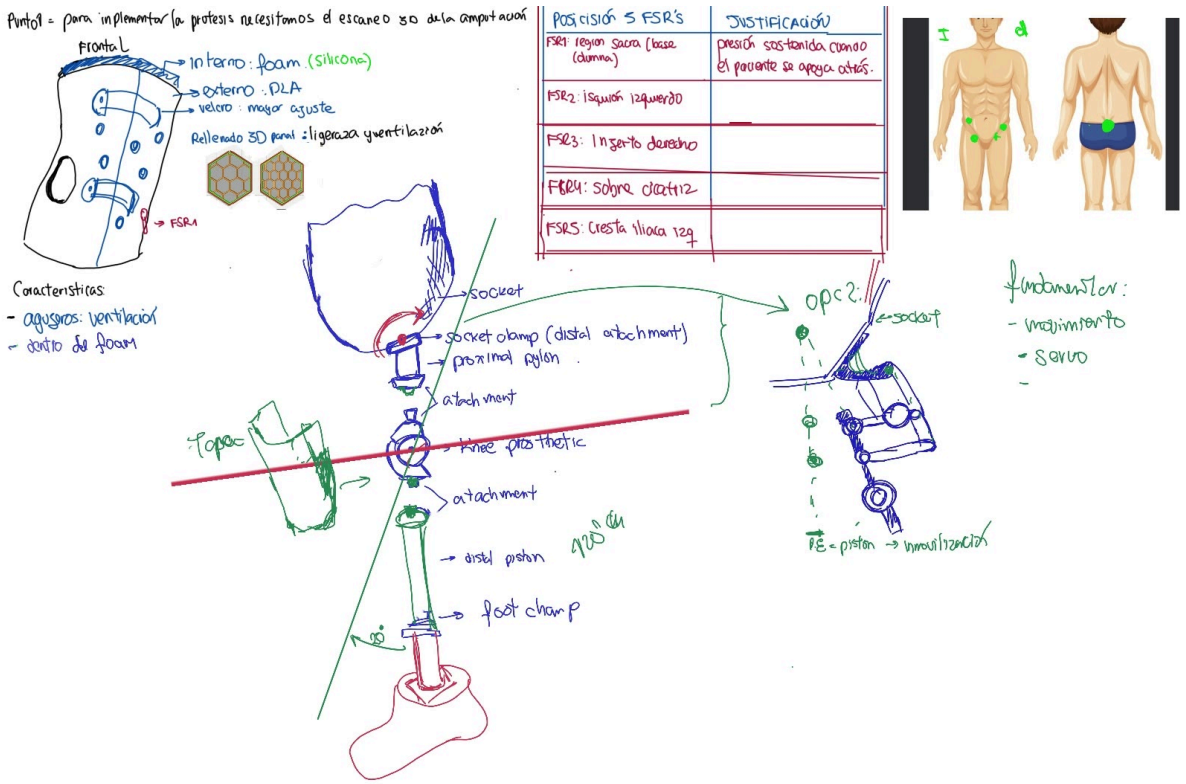


4. Evaluación y selección

Req. CP2	Criterio	Peso	A	B	C
RF01	Elevación controlada	25 %	3	4	3
RF02	Detección y alerta de presión	10 %	4	4	4
RF03	Adaptación y descarga anatómica	25 %	4	4	3
RNF01	Resistencia vertical	15 %	4	3	3
RNF02	Estabilidad lateral	15 %	4	4	3
RNF03	Protección electrónica	10 %	3	3	2
	Puntuación ponderada / 5	100 %	3,40	3,05	2,25

5. Arquitectura del sistema

Para el concepto seleccionado, elaboren un boceto del sistema. Identifiquen los principales subsistemas o unidades implementables. Según el proyecto, estos pueden incluir:
Sensado | Procesamiento y control | Actuación | Alimentación | Transmisión mecánica | Interfaz con el usuario | Comunicación y datos
Identifican además las interfaces entre subsistemas e indiquen qué se intercambia:
●información/señales;
●energía;
●fuerzas o movimiento;
●materia, cuando correspond



Se integra por sensores de presión (FSR) y sensores de temperatura ubicados en la zona del encaje o socket (para vigilar fricción y calor/sudoración), junto con un sistema inercial/giroscopio en la articulación, asu vez una unidad central basada en el microcontrolador ESP32, encargada de la lectura analógica/digital, filtrado de datos y ejecución del algoritmo de alertas preventivas, que de manera motriz y mecánica que permite la asistencia en la flexión del tronco y la articulación para facilitar el paso de sedestación a bipedestación, la forma de otorgar energia es por la batería de LiPo recargable regulada mediante módulo convertidor Buck (LM2596) para asegurar autonomía energética portátil, ademas de un interfaz con el usuario gráfica desarrollada para la visualización en tiempo real de gráficas de presión, estado y alarmas de seguridad. La estructura compuesta principalmente por cesta pélvica y módulos protésicos con un diseño modular/removible, optimizados mediante impresión 3D y refuerzos metálicos.

6/7. Fabricación y ensamblaje preliminar

1.-COMPONENTES PROTESIS:

COMPONENTE	MATERIAL PREVISTO	PROCESO DE FABRICACION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
Cesta Pélvica	PLA	Impresion 3D	1	Aporta rigidez estructural a bajo costo. El patrón de relleno (*infill* tipo giroide o

				panal al 80-100%) optimiza la relación resistencia/peso.
FOAM ((Liner Pélvico))	SILICONA	AMORTIGUAMIENTO EN EL MUÑON/ PARCHES DE SILICONA SUAVES	1	Sustituye al termoformado tradicional. Permite variar la densidad del relleno por zonas para amortiguar tejidos blandos y prevenir úlceras.
Módulos y Articulaciones Protésicas	PERNOS, tornillos	Placa / Pletina de Anclaje Pélvico	1	**Elemento No Impreso:** Distribuye la fuerza de apriete entre la pletina metálica y la cesta impresa 3D evitando que el plástico se aplaste.
Componentes de Sujecion(NO IMPRESOS	VARILLAS de aluminio	Comprado	1	**Elemento No Impreso:** Previene que la concentración de esfuerzo flector del conector rompa el plástico por fatiga (ISO 15032).

SECUENCIA FABRICACION Y ENSAMBLAJE.

Fase1: Digitalizacion 3D

Fase 2: Modelado CAD y segmentacion del Socket

Fase 3: Fabricacion 3D

Fase 4:Ensamblaje

Fase 5: Creacion del software. Diseño de la placa PCB

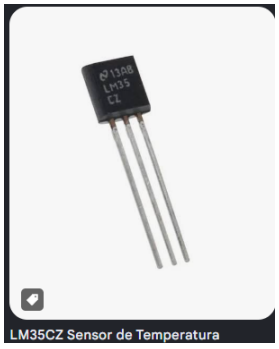
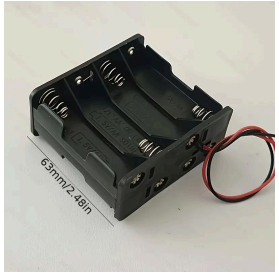
Fase 6: Ensayos ajustes y verificacion

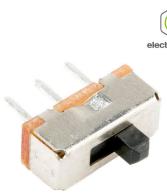
Instrumentos para Pruebas y Medición .

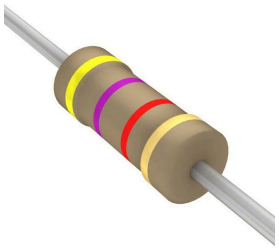
Tipo de Prueba	Instrumento / Equipo de Medición	Parámetro a Evaluar	Norma de Referencia
Prueba Estática de Apoyo	Máquina Universal de Ensayos / Celda de Carga con marco de pruebas	Resistencia a la compresión de la cesta impresa en 3D antes de fisura (F_P/F_U)	Adaptación de ISO 10328 / ISO 15032
Control Dimensional	Calibrador Pie de Rey Digital ($0 - 200mm$)	Espesor de paredes impresas y diámetro de orificios de pernos	$\pm\ 0.02mm$
Evaluación de Deformación	Comparador de Carátula / Sensores de Deformación (Strain Gauges)	Flexión lateral del marco impreso bajo carga medio-lateral ($M - L$)	ISO 15032 (Cl. 6.5)

2.-ELECTRONICA (PARTE SOCKET):

COMPONENTE	FUNCION	PRECIO	UNIDAD

 ESP32 DEVKITV1 + BLE	BLE INTEGRADO ADC1 USADO PARA 5 CANALES DE PRESION	S/35	1
 LM35CZ Sensor temperatura	1.- zona residual/injerto derecho) 2.- en la cicatriz	S/8	2
 FSR 402, `tipo Interlink 402 o equivalente`	Sensor de presiones	S/25	5
 Portabaterias	porta baterias de 4	S/3	1

 PILA AA	ENTREGA APROX 6V.	S/2.50	4
 SPDT micro slideswitch	Modulo de encendido y apagado	S/2	1
 resistor 10k ohm	Resistencias fijas decadaresistor del voltaje para FSR	S/0.50	5
 Capacitor 10u VIN	FILTRO de entrada linea vin Reserva local de alimentacion para sensores	S/1	2

	Data 1wire a 3V3	S/0.50	1

SECUENCIA DEL PROCESO ELECTRONICO:

FASE 1: Inicialización

1. Configuración de Hardware: El ESP32 ajusta la lectura de los sensores de presión a 12 bits $(0 - 4095)$ y configura los sensores de temperatura a 10 bits de resolución para acelerar la velocidad de conversión.
2. Arranque BLE: Inicializa el chip Bluetooth, crea el servicio con su UUID correspondiente, activa dos canales de datos (uno para flujo continuo y otro para alertas) y empieza a emitir la señal con el nombre "UPP-Monitor".

FASE 2: Temporización de 1 Segundo

- El microcontrolador evalúa constantemente la función millis(). Si no ha pasado $1000ms$ desde la última muestra, no hace nada y sigue esperando.
- Al cumplir el segundo, dispara la ejecución de la lectura.

FASE 3: Lectura y Filtrado

1. Sensores de Presión (FSR):
    - Toma 8 lecturas consecutivas de cada pin analógico y calcula su promedio para eliminar el ruido eléctrico.
    - Temporizador de Exposición: Si el valor promedio de un sensor supera el umbral (1800) Sepuede corregir el umbral con los testeos, registra el tiempo en el que inició la presión continua. Si la presión baja del umbral, borra el temporizador.
2. Sensores de Temperatura:
    - Pide la lectura a los sensores de la zona de injerto y cicatriz.
    - Establecimiento de Línea Base: La primera temperatura válida que mide el sistema al encenderse se guarda automáticamente como la "Línea Base" de ese paciente.

FASE 4: Evaluación de Alertas

El código genera un byte especial de 8 bits (máscara de alertas) donde evalúa dos riesgos de salud:

- Evaluación de Tiempo de Presión (Bits 0 al 4): Si la presión en cualquiera de las 5 zonas se ha mantenido elevada de forma continua durante 2 horas o más (EXPOSURE_LIMIT_MS), enciende el bit de alerta correspondiente a esa zona.
- Evaluación de Inflamación/Fricción (Bits 5 y 6): Si la temperatura de la cicatriz o del injerto ha aumentado 1.5 °C en comparación con la temperatura inicial registrada al encender la prótesis, enciende los bits de alerta de temperatura.

FASE 5: Envío de Datos a la App (notifyBle())

El ESP32 emite dos notificaciones inalámbricas al teléfono móvil:

1. Dato de Flujo (Stream): Envía un texto CSV estructurado como p0, p1, p2, p3, p4, t0, t1 para actualizar las gráficas e indicadores en la pantalla de la App en tiempo real.
2. Dato de Alerta (Alert): Envía el byte con los bits de riesgo activados para que la aplicación haga sonar una alarma o muestre un aviso al paciente.

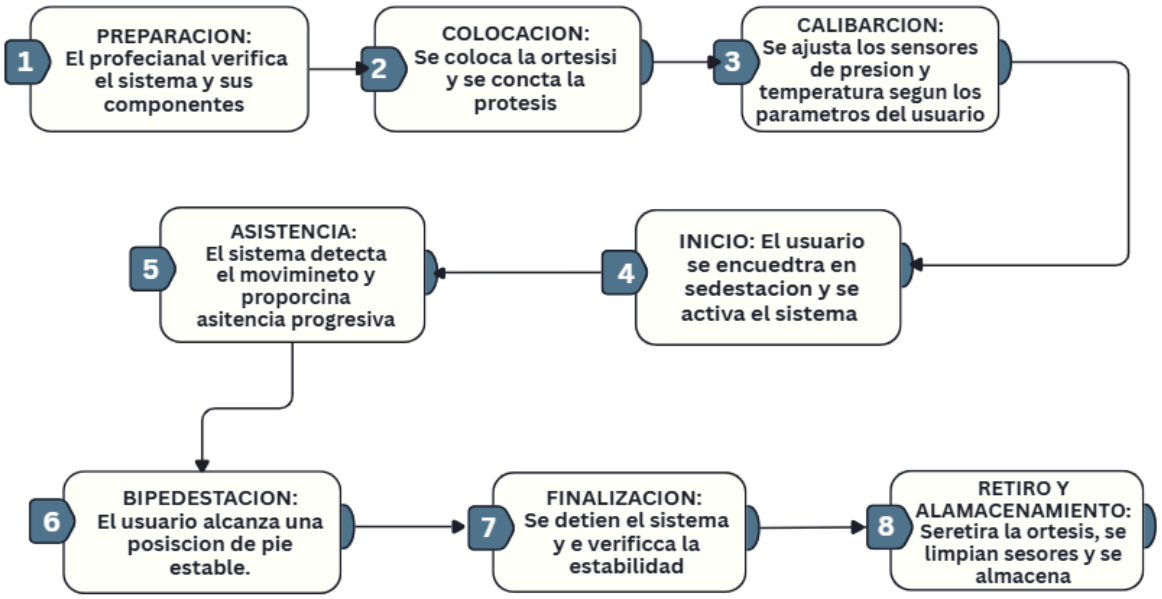
C. Equipos y Herramientas para Fabricación

Proceso	Equipo / Herramienta Requerida	Función Principal
Captura Digital	Escáner 3D Portátil / Aplicación de Fotogrametría 3D	Obtención de la anatomía pélvica del paciente.
Fabricación Aditiva (3D)	Impresora 3D	Impresión en TPU y PLA
Corte de Piezas Metálicas	cortadora	Fabricación de la pletina metálica de refuerzo base.

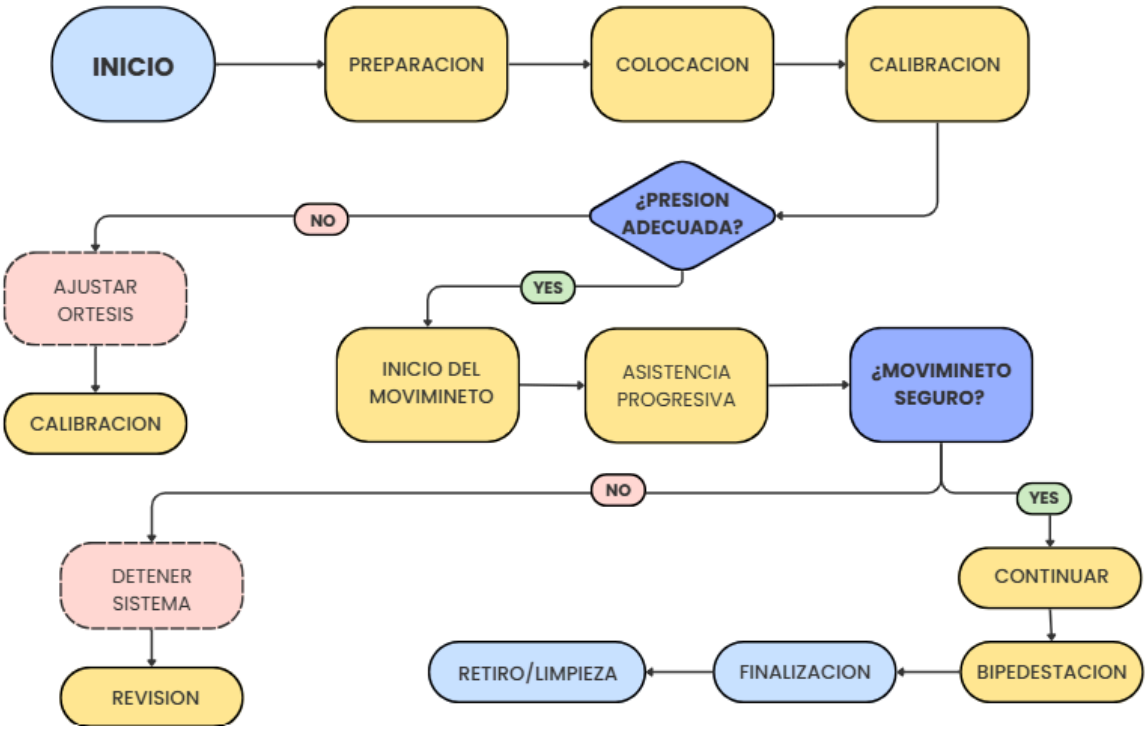
Ensamble y Ajuste	Llaves Allen, Llave Dinamométrica (Torquímetro)	Ajuste del torque de pernos sobre el plástico y partes metálicas.
Software de modelado 3d	Fusion 360 o CAD o solidworks	Modelado 3D de la protesis y socket
Software de modelado de placas	EasyEDA, Shematik.	modelado y testeo de la electronica
OUTPUT	MIT APP INVENTOR	Alerta de seguridad (aprox 2h) y grafica de presiones

8. Secuencia de uso e interacción

Flujograma de Uso e Interacción:



Flujograma de seguridad:



9. Automatización y control:

Funcion	Manual	Automática	Supervisada
Colocación de la ortesis	☑	☐	☑
Ajuste de correas y soportes	☑	☐	☑
Conexión de la prótesis	☑	☐	☑
Calibración inicial	☐	☑	☑
Detección de presión excesiva	☐	☑	☑
Detección de la intención de levantarse	☐	☑	☑
Inicio de la asistencia	☐	☑	☑
Asistencia progresiva para levantarse	☐	☑	☑
Control de estabilidad durante el movimiento	☐	☑	☑
Detección ante una condición insegura	☐	☑	☑
Supervisión del usuario	☐	☑	☑
Configuración de los parámetros	☑	☐	☑

10. Seguridad

Condición:

Durante la primera fase del proceso para sentarse, el sistema exige que el usuario haga un movimiento rápido de cadera hacia atrás (como una pequeña "patada") para mover su peso. Si el usuario tropieza, pierde el equilibrio o mueve la pierna rápido por reflejo sin querer sentarse, la máquina se confundirá y detectará este movimiento como la orden de sentarse.

Riesgo:

La prótesis flexiona la rodilla de forma repentina cuando el usuario todavía está de pie. Al perder el soporte rígido de la pierna de golpe, el usuario puede colapsar hacia el suelo y sufrir una caída grave.

Respuesta prevista del sistema:

El sistema debe verificar dos datos a la vez (no solo qué tan rápido se mueve la pierna, sino también qué tan inclinado está el cuerpo) antes de doblar la rodilla. Si detecta el error, la prótesis debe endurecer el motor inmediatamente para no dejar caer al usuario.

2)

Condición:

El usuario está sentado y se inclina hacia adelante o al frente para alcanzar un objeto (por ejemplo, tomar un vaso de la mesa o recoger algo del suelo). El sistema de control del proceso "levantarse" utiliza la inclinación hacia adelante del torso para detectar que el usuario quiere ponerse de pie, confundiendo esta inclinación voluntaria con la fase de preparación para el despegue.

Riesgo:

La prótesis activa de forma no deseada el motor de la cadera y la rodilla para empujar y levantar al usuario. Esto genera un empuje o "empujón" repentino e inesperado en la pelvis mientras el usuario tiene los pies mal posicionados o el cuerpo desequilibrado buscando un objeto, lo que puede proyectarlo hacia adelante o derribarlo.

Respuesta prevista del sistema / usuario:

El sistema no debe depender únicamente de la inclinación del torso; debe requerir una condición combinada (por ejemplo, carga simétrica mínima de presión en la plantilla de ambos pies sostenida por más de 1 segundo) antes de disparar el torque de elevación del motor. Si la carga en las plantas de los pies no es suficiente, el motor no debe empujar.

11. Comunicación, datos y conectividad —si corresponde

a) Información que se genera:

• Datos cinemáticos y dinámicos en tiempo real:

- Ángulos y velocidades angulares de las articulaciones (cadera y rodilla) mediante unidades de medición inercial (IMUs) y encoders del motor.

- Cargas y presiones de apoyo distribuidas mediante plantillas de fuerza o sensores dentro del encaje (socket).

• Datos de estado y diagnóstico del sistema:

- Estado de la batería (voltaje, corriente, temperatura y porcentaje de carga).

- Estado del controlador y eventos de seguridad (errores, falsas transiciones de fase detectadas, sobrecorriente en motores).

- Parámetros de configuración del usuario (umbrales de velocidad angular y modos de operación seleccionados).

b) Ubicación de almacenamiento y visualización:

• Almacenamiento:

- Memoria RAM/Flash local de la unidad de control embebida (microcontrolador/DSP en la prótesis) para la ejecución en tiempo real del bucle de control.

- Memoria no volátil (tarjeta microSD o EEPROM integrada) para el registro histórico de eventos (Datalogging) y monitoreo de fallas.

• Visualización:

- Indicadores LED integrados o pantalla OLED compacta en la prótesis para el estado básico (encendido, batería y modo activo).

- Interfaz gráfica de usuario (GUI) en un dispositivo externo (tablet/laptop del clínico o smartphone del usuario).

c) Interfaces con otros dispositivos o sistemas:

• Interfaz Prótesis - Dispositivo Móvil / Tablet: Para que el médico u ortopeda ajuste los parámetros de control y el usuario visualice el estado del dispositivo.

• Interfaz Sensores - Unidad de Control: Conexión física mediante buses de comunicación industrial internos (bus CAN o SPI/I2C) entre los sensores de las articulaciones y el microcontrolador principal.

d) Medio de comunicación utilizado:

• Comunicación inalámbrica: Módulo Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) para la transmisión segura de baja potencia hacia smartphones o computadoras de diagnóstico.

• Comunicación cableada: Puerto USB / CAN-bus para depuración técnica, actualización de firmware y calibración en laboratorio.

e) Medidas de seguridad y privacidad de los datos:

• Cifrado y Autenticación:

- Emparejamiento protegido por PIN/Clave criptográfica mediante protocolo Bluetooth (BLE Security Mode) para evitar que dispositivos no autorizados envíen comandos o alteren los parámetros de torque de la prótesis.